

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2010م

الفيزياء

مارس 2010م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٠م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الإنجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

١- أكمل :

A

١٥

أ/ إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة وعلى بعد منها يساوي ضعف البعد البؤري للمرآة فإن صورته تكون

حقيقية و و و وتقع عند مركز التكبير (عكس)

ب/ سرعة الضوء في أي وسط أقل من سرعته في الهواء لأنه ينتقل بسبب عمليتي :

..... و و و

ج/ في المفاعل النووي قضبان التحكم تعمل على و النيوترونات ،

والدرع الواقي يعمل على منع و و

د/ السرعة المسموح بها لسيارة تسير على طريق دائري يميل بزاوية تعتمد على :

..... و و و

هـ/ المعادلة : تمثل الصيغة الرياضية لقانون كبلر الثالث في $\frac{R^3}{T^2} = \frac{4\pi^2}{3\pi^2} \times N^2$ وضع ما تشير إليه

الرموز :

ف $\equiv$ المسافة بين الكوكبين ، ث $\equiv$ التناقل المعنى ،

ك $\equiv$ الكتلة ، ن $\equiv$ التردد المعنى المعنى

٢- اكتب أمام كل من الوحدات التالية الكميات الفيزيائية التي تقاس بها :

(i) ريدبان . ث $^{-1}$ المسرعة التردد

(ii) ثانية $^{-1}$ التردد

(iii) أوم . متر المقاومة النوعية

(iv) وبر المقاييس المقاييس

(v) أمبير . ثانية كمية الشحنة الكهربائية الشحنة الكهربائية مقدار الشحنة

(vi) نيوتن . متر الشغل الطاقة

٣- يتم نقل الصوت في الإرسال الإذاعي بتحميله بطريقتين :

(i) تعديل التردد (ii) تعديل التردد

٤- عرّف الآتي :

أ/ الظاهرة الكهروضوئية ظاهرة انبعاث الإلكترونات من سطح المعدن عند سقوط ضوء عليه

ب/ السرعة الزاوية الزاوية الزاوية واحد شايه

ج/ الموجة المستعرضة موجات اتجاه اتجاه اتجاه

د/ المجموعة الشمسية مجموعة الكواكب المجموعة الشمسية نظام جاذبية

ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير إلى أفضل إجابة صحيحة .

١- خواص الصورة المتكوّنة في شبيبة المجهر المركب :

- أ/ حقيقية مقلوبة مصفرة .
 ب/ حقيقية مقلوبة مكبرة .
 ج/ خيالية معتدلة مصفرة .
 د/ خيالية معتدلة مكبرة .

٢- يدور القمر الاصطناعي في مسار دائري حول الأرض عندما تكون سرعته :

- أ/ مساوية للسرعة الفلكية الثانية .
 ب/ أكبر من السرعة الفلكية الأولى .
 ج/ أصغر من السرعة الفلكية الأولى .
 د/ مساوية للسرعة الفلكية الأولى .

٣- ثلاثة أعمدة متشابهة المقاومة الداخلية للعمود الواحد $\Omega 1$ ، عند توصيلها على التوازي فإن المقاومة المكافئة تساوي :

- أ/ ١ أوم .
 ب/ ٣ أوم .
 ج/ $\frac{1}{3}$ أوم .
 د/ ٦ أوم .

٤- عند انطلاق أشعة بيتا السالبة من نواة عنصر :

- أ/ يزيد الرقم الذري .
 ب/ يقل الرقم الذري .
 ج/ يزيد الرقم الكتلي .
 د/ يقل الرقم الكتلي .

٥- وحدات الجهد التثاقلي هي كل ما يأتي ، ما عدا :

- أ/ جول/كجم .
 ب/ نيوتن . متر/كجم .
 ج/ متر/ث^٢ .
 د/ نيوتن/متر/كجم .

٦- المواد التي تشحن كهربياً بالدلك هي :

- أ/ جيدة التوصيل للكهرباء .
 ب/ العازلة .
 ج/ شبه الموصلة .
 د/ كل ما ذكر صحيح .

٧- بافتراض أن قيمة عجلة السقوط الحر على سطح الأرض = ١٠ متر/ث^٢ ونق تمثّل نصف قطر الأرض ،

فإن قيمة عجلة السقوط الحر على ارتفاع ٢ نق عن مركز الأرض تساوي :

- أ/ ١٠ متر/ث^٢ .
 ب/ ٢٠ متر/ث^٢ .
 ج/ ٥ متر/ث^٢ .
 د/ ٢٥ متر/ث^٢ .

٨- الأشعة المسببة للعمى الثلجي في المناطق الباردة هي :

- أ/ أشعة الليزر .
 ب/ الأشعة فوق البنفسجية .
 ج/ الأشعة تحت الحمراء .
 د/ الأشعة السينية .

٩- بؤرة المرآة المحدّبة :

- أ/ خيالية وتقع أمام السطح العاكس .
 ب/ خيالية وتقع خلف السطح العاكس .
 ج/ حقيقية وتقع أمام السطح العاكس .
 د/ حقيقية وتقع خلف السطح العاكس .

١٠- من مع الزمن الدوري للبندول البسيط يتناسب طردياً مع :

- أ/ عجلة الجاذبية .
 ب/ التردد الزاوي .
 ج/ طول الخيط .
 د/ قوة الشد في الخيط .

١- تتكون الخلية الكهروضوئية من ثلاثة أجزاء رئيسية هي :

١/٢

(i) غلاف زجاجي (ii) حبيطة (iii) مصعد

٢- رتب الأشعة التالية مبتدئاً بأقلها طولاً موجياً : البرتقالي - الأصفر - الأخضر - البنفسجي .

٢

(i) البنفسجي (ii) الأخضر (iii) الأصفر (iv) البرتقالي

٣- تستخدم الألياف الضوئية في نقل المكالمات الهاتفية ، وضع ذلك .

١/٢

يتم هناك إرسال التيار الكهربائي بالطاقة الضوئية إلى إشارات كهربائية ثم إلى صندوق يتصل بمزج الألياف الضوئية بالإنشاسات البتلية الداخلية المتتالية حتى يعمل هناك الاستقبال الذي يحول الصلة إلى إشارة كهربائية ثم إلى صندوق

٤- إثارة الإلكترون في الذرة تعني : انتقاله من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى بمقتضى امتصاصه طاقة

٢

وتتم بثلاث طرق هي : تمتص الذرة فوتوناً ، و تمتص الإلكترونات الذرة فوتوناً ، و امتصاص الإلكترونات للطاقة الخارجة من مصادر الجسيمات الذرية

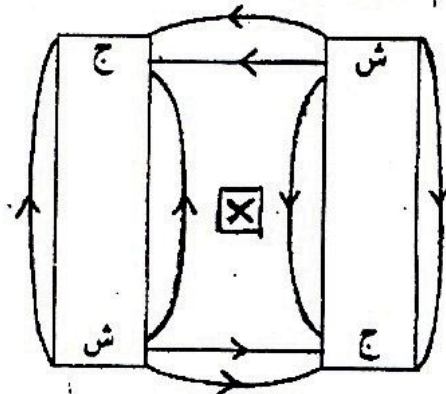
٥- إذا كان فرق الجهد بين طرفي موصل طوله ٥٠ سم يساوي ١٠٠ فولت ، احسب شدة المجال الكهربائي .

٢

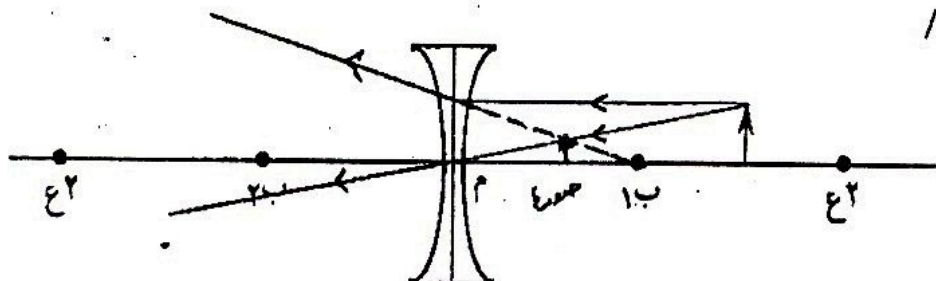
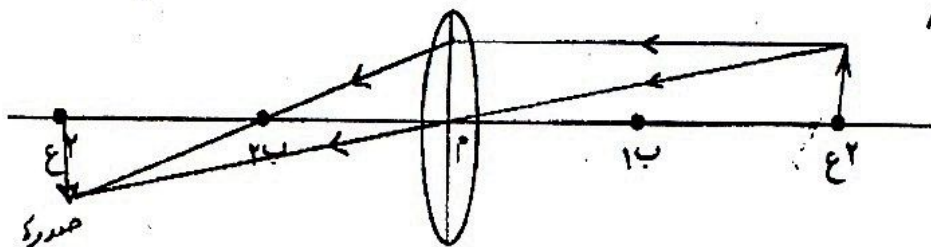
جـ = $\frac{V}{d} = \frac{100}{0.5} = 200$ فولت/سم
حيث : V = فرق الجهد ، d = طول الموصل

٦- وضع بالرسم خطوط القوى المغناطيسية للمغناطيسين المتجاورين موضحاً اتجاهاتها .

حيث : $\otimes$ نقطة تعادل



٧- أكمل مسارات الأشعة لتكوين الصورة للجسم فيما يلي :



القسم الثاني

السؤال الأول :

(أ) عرف الآتي :

- ١- قوة الطرد المركزي : القوة التي تدفع الجسم بعيداً عن المركز حيث يتحرك.
- ٢- الجهد الثقالي : طاقة وضع وحدة الكتلة (الكجم).
- ٣- إذا كان وزن جسم كتلته ٢٠ كجم على سطح كوكب يساوي ١٢٠ نيوتن ، احسب عجلة السقوط الحر على سطح الكوكب .

٥
$$\frac{g}{g_0} = \frac{r_0}{r} \Rightarrow \frac{120}{20} = \frac{r_0}{r} \Rightarrow r = \frac{20 \times 120}{120} = 20 \text{ م/ثانية}^2$$

- (ب) ١- احسب الطاقة الثقالية لجسم كتلته ١٠٠٠ كجم على ارتفاع ٦٦٧٠ كلم عن مركز الأرض ، علماً بأن :

(كتلة الأرض 6×10^{24} كجم وثابت الثقائل الكوني 6.67×10^{-11} نيوتن . متر^٢/كجم^٢)

٢
$$U = -\frac{G M m}{r} = -\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24} \times 1000}{6670} = -6.0 \times 10^8 \text{ جول}$$

- ٢- إذا كانت سرعة الإفلات من على كوكب تساوي ٦ كلم/ثانية ، احسب السرعة الفلكية الأولى من على سطح الكوكب .

سرعة الإفلات (ع) = $v \times \sqrt{2}$ = السرعة الفلكية الأولى (ع)

٢
$$6 \times \sqrt{2} = v \Rightarrow v = \frac{6}{\sqrt{2}} = 4.24 \text{ كلم/ثانية}$$

- ٣- جسم يدور بواسطة خيط طوله ٢٠ سم بمعدل ٤٠ دورة كل ٤ ثوان ، احسب :

(i) الزمن الدوري : $T = \frac{4}{40} = 0.1 \text{ ثواني}$

(ii) السرعة الزاوية : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.1} = 62.8 \text{ راديان/ثانية}$

(iii) السرعة المماسية : $v = \omega r = 62.8 \times 0.2 = 12.56 \text{ م/ثانية}$

(iv) عجلة الجذب المركزي : $a = \frac{v^2}{r} = \frac{12.56^2}{0.2} = 788.768 \text{ م/ثانية}^2$

(v)
$$\frac{a}{g} = \frac{788.768}{9.8} = 80.58$$

(vi)
$$\frac{a}{g} = \frac{788.768}{9.8} = 80.58$$

(vii)
$$\frac{a}{g} = \frac{788.768}{9.8} = 80.58$$

(viii)
$$\frac{a}{g} = \frac{788.768}{9.8} = 80.58$$

(ix)
$$\frac{a}{g} = \frac{788.768}{9.8} = 80.58$$

(x)
$$\frac{a}{g} = \frac{788.768}{9.8} = 80.58$$

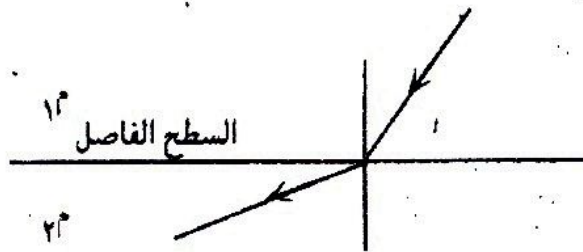
السؤال الثاني :

١٥
(أ) ١- عرف الزاوية الحرجة . هذه زاوية موجودة في وسط أكبر كثافة ضوئية مقابلها زاوية من وسط أقل كثافة ضوئية قدرها ٩٠°

٢- إذا كانت الزاوية الحرجة لوسط ما تساوي ٦٠ درجة ، احسب معامل الانكسار للوسط .

١٤
$$\frac{1}{\sin 60} = \frac{1}{\sin 90} \Rightarrow \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{1} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.155$$

٣- الشكل يمثل شعاعاً ضوئياً منتقلاً من وسط شفاف معامل انكساره n_1 إلى وسط آخر شفاف معامل انكساره n_2 .



مستعيناً بالرسم أجب عن الآتي :

(i) أيهما أكبر ، معامل انكسار n_1 أم n_2 ؟ ولماذا ؟ n_1 هو الأكبر لأن الشعاع انكسر من وسط n_1 متباعداً عن العمود الناقط

(ii) في أي من الوسطين تكون سرعة الضوء أكبر ؟ في الوسط الذي معامل انكساره أصغر

(iii) في أي من الوسطين يمكن أن يحدث انعكاس كلي داخلي ؟ في الوسط الذي معامل انكساره أكبر

(ب) ١- موجة متحركة معادلتها :

١٤
$$y = 0.5 \sin \left(\frac{\pi}{\lambda} x - 2\pi f t \right)$$
 حيث $\lambda = 1.0$ م ، $f = 500$ هرتز

(i) اتساع الموجة . 0.5 م

(ii) سرعة الموجة . 200 م/ث

(iii) طول الموجة . 1.0 م

(iv) التردد . 500 هرتز

٢- وضع جسم على بعد ٢٠ سم عن مرآة كروية فتكوّنت له صورة $\frac{1}{3}$ حجمه خلف المرآة ، أوجد :

١٤
(i) بعد الصورة عن المرآة $\frac{1}{3}$ من البعد $u = 20$ سم ، $v = \frac{20}{3}$ سم

١٤
(ii) البعد البؤري للمرآة $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{20} + \frac{3}{20} = \frac{4}{20} \Rightarrow f = 5$ سم

١٤
(iii) البعد بين الجسم والصورة $20 + \frac{20}{3} = \frac{80}{3} = 26.67$ سم

١٤
(iv) البعد بين الجسم والصورة $20 + \frac{20}{3} = \frac{80}{3} = 26.67$ سم

١٤
(v) البعد بين الجسم والصورة $20 + \frac{20}{3} = \frac{80}{3} = 26.67$ سم

السؤال الثالث :

١- من العوامل التي تتوقف عليها القوة الناتجة عن حركة شحنة كهربية في مجال مغناطيسي :

- (i) مقدار الشحنة (ii) سرعة الشحنة (iii) كثافة الفيض المغناطيسي

٢- سلك كهربي يمر فيه تيار شدته ٢٠ أمبير ، على أي بعد من السلك تكون كثافة الفيض

المغناطيسي تساوي 10×10^{-7} ويبر/متر^٢ علماً بأن $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$

$$\frac{B}{\mu} = \frac{I}{r} \Rightarrow \frac{10 \times 10^{-7}}{4\pi \times 10^{-7}} = \frac{20}{r} \Rightarrow r = 2 \text{ متر}$$

٣- علّل باختصار : يتنافر المغناطيسان المتجاوران عندما يوضع قضيباهما المتشابهان نحو بعضهما

لأنه يقلد بينهما كثافة فيهم مغناطيس عالية ، ومنه عند مقسم كثافة الفيض يحدث الحركة من المنطقة ذات كثافة الفيض المتناقص العالي إلى المنطقة ذات كثافة الفيض المتناقص المنخفض

(ب) ١- شحنتان كهريتان موجبتان مقدارهما ٣٠ كولوم ، ٤٠ كولوم البعد بينهما ٦ سم .

[ثابت كولوم = 9×10^9 نيوتن . متر^٢ / كولوم^٢] أوجد :

(i) قوة التنافر بينهما . $F = \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{30 \times 40}{(0.06)^2} = 5 \times 10^5 \text{ نيوتن}$

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^2} \Rightarrow 5 \times 10^5 = \frac{30 \times 40}{r^2} \Rightarrow r = 0.06 \text{ متر}$$

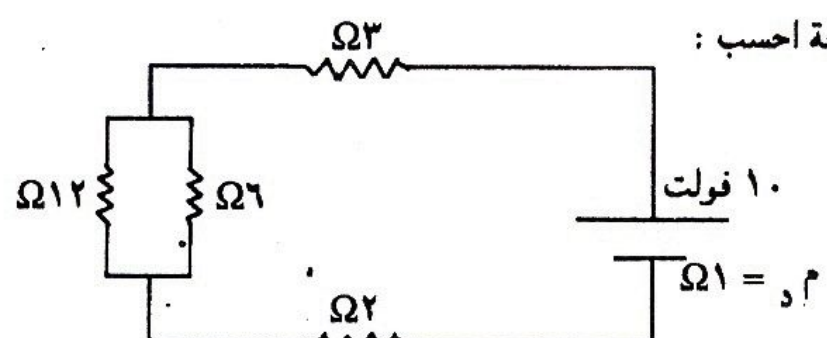
(ii) شدة المجال الكهربي عند نقطة في منتصف المسافة بينهما .

$$E = \frac{q}{r^2} = \frac{30}{(0.03)^2} = 3.33 \times 10^5 \text{ نيوتن/كولوم}$$

$$E = \frac{q}{r^2} = \frac{40}{(0.03)^2} = 4.44 \times 10^5 \text{ نيوتن/كولوم}$$

$$E_{\text{إجمالي}} = 3.33 \times 10^5 + 4.44 \times 10^5 = 7.77 \times 10^5 \text{ نيوتن/كولوم}$$

٢- من الدائرة الكهربية الموضحة احسب :



(i) المقاومة الخارجية الكلية للدائرة . $R_{\text{إجمالي}} = 2 + \frac{12 \times 6}{12+6} = 5 \Omega$

$$R_{\text{إجمالي}} = 5 \Omega \Rightarrow \frac{10}{5} = 2 \text{ أمبير}$$

(ii) شدة التيار المار في الدائرة . $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5} = 2 \text{ أمبير}$

(iii) فرق الجهد الكهربي بين طرفي ٦ Ω . $V = IR = 2 \times 6 = 12 \text{ فولت}$

$$V = IR = 2 \times 6 = 12 \text{ فولت}$$

السؤال الرابع :

(أ) ١- عرف الآتي :

- (i) الاندماج النووي . والمطلوب بتأيين خفيتين لتكليف بناء كتلتها أقل من مجموع كتلتيهما معاً . أيعالج طاقته ناتجة من هذا التفاعل .
- (ii) الانبعاث المستحث . هو الذي ينتج عن قذف ذرة مثارة بفوتون حيث ينتج عنه فوتونين .
- (iii) الموجة الكهرومغناطيسية . عبارة عن مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدين على بعضهما .

٤١

٢- علل باختصار : تماسك مكونات نواة الذرة رغم وجود قوة التنافر بين البروتونات الموجبة الشحنة .

لوجود طاقة الترابط النووي حيث يحمل النواة جزءاً من كتلتها إلى طاقته .

١٢

(ب) ١- اذكر أربعة من أجزاء جهاز الإرسال التلفزيوني .

- (i) كاسميا (ii) مازيف
(iii) مستديرات (iv) مكبر

٢- اذكر أربعة من أجزاء جهاز الاستقبال الإذاعي .

- (i) مكبر صوت (سماعة) (ii) دائرة كاشف
(iii) دائرة رنين (iv) مضخم (أرسال)

٣- علماً بأن ثابت بلانك = 6.6×10^{-34} جول ث .

وسرعة الضوء في الهواء = 3×10^8 متر/ث ، إ.ف = 1.6×10^{-19} جول .

إذا كانت طاقة المستوى الثالث لذرة ما ١.٥١ إ.ف ، احسب :

(i) طاقة المستوى الأول = $\frac{p}{2} = \frac{1.51}{2}$

= ٠.٧٥٥٩ (٢)

$\frac{1.51}{9} = ٠.١٦٧٧$

$1.51 - 0.1677 = 1.3423$ إ.ف

(ii) الطول الموجي للفوتون الناتج عندما ينتقل الإلكترون من المستوى الثالث إلى المستوى

الأرضي .

$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1.3423}{h} = \frac{1.3423}{6.6 \times 10^{-34}} = 2.034 \times 10^{14}$

$\lambda = \frac{1}{2.034 \times 10^{14}} = 4.91 \times 10^{-15}$ م

$\lambda = \frac{1}{2.034 \times 10^{14}} = 4.91 \times 10^{-15}$ م

٥